

Aula 1 — Derivadas

16/09/2026 · Stewart, *Cálculo*, vol. 1, Seções 2.7 e 2.8

Nesta aula definimos a derivada de uma função em um número e a interpretamos de duas maneiras: como inclinação da reta tangente e como taxa de variação. Em seguida passamos a ver a derivada como uma nova função, estudamos as derivadas laterais e os casos em que a derivada não existe e terminamos com as derivadas de ordem superior.

2.7 Derivadas e Taxas de Variação

Na Seção 2.1 vimos que calcular a inclinação da reta tangente a uma curva e calcular a velocidade de um objeto em movimento são, no fundo, o mesmo problema: nos dois casos queremos o limite de um quociente de diferenças. Esse limite é a *derivada*, e veremos que ele mede uma taxa de variação em qualquer área em que apareça.

Tangentes

Seja C a curva de equação $y = f(x)$ e seja $P(a, f(a))$ um ponto de C . Para obter a reta tangente a C em P , tomamos um ponto vizinho $Q(x, f(x))$, com $x \neq a$, e a reta secante PQ , de inclinação

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Quando x se aproxima de a , o ponto Q desliza sobre a curva em direção a P . Se as inclinações m_{PQ} se aproximam de um número m , a reta tangente é a reta que passa por P com essa inclinação limite.

Definição. A *reta tangente* à curva $y = f(x)$ no ponto $P(a, f(a))$ é a reta que passa por P com inclinação

$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

desde que esse limite exista.

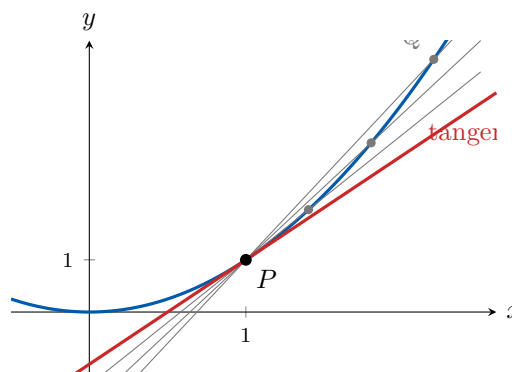


Figura 1: Secantes PQ à parábola $y = x^2$ se aproximando da reta tangente em $P(1, 1)$ quando $Q \rightarrow P$.

Exemplo 1. Encontre uma equação da reta tangente à parábola $y = x^2$ no ponto $P(1, 1)$.

Solução. Aqui $a = 1$ e $f(x) = x^2$. A inclinação é

$$m = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

Pela forma ponto-inclinação, a reta tangente em $(1, 1)$ é $y - 1 = 2(x - 1)$, isto é, $y = 2x - 1$. ■

Se ampliarmos várias vezes o gráfico da parábola em torno de $(1, 1)$, ela fica cada vez mais parecida com uma reta: de perto, a curva se confunde com sua reta tangente. Dizemos que uma curva com reta tangente em um ponto é *localmente linear* perto desse ponto.

Há uma segunda expressão para a inclinação, muitas vezes mais cômoda. Escrevendo $h = x - a$, temos $x = a + h$, e $x \rightarrow a$ equivale a $h \rightarrow 0$:

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Exemplo 2. Encontre uma equação da reta tangente à hipérbole $y = 3/x$ no ponto $(3, 1)$.

Solução. Com $f(x) = 3/x$ e $a = 3$:

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3 + h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{3 + h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 - (3 + h)}{h(3 + h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{3 + h} = -\frac{1}{3}.$$

A reta tangente é $y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 3)$, ou seja, $x + 3y - 6 = 0$. ■

Velocidades

Suponha que um objeto se move ao longo de uma reta segundo uma *função posição* $s = f(t)$, em que s é o deslocamento do objeto a partir da origem no instante t . No intervalo de $t = a$ até $t = a + h$, a variação da posição é $f(a + h) - f(a)$, e a velocidade média nesse intervalo é

$$\text{velocidade média} = \frac{\text{deslocamento}}{\text{tempo}} = \frac{f(a + h) - f(a)}{h},$$

que é a inclinação da reta secante PQ no gráfico de s contra t , com $P(a, f(a))$ e $Q(a + h, f(a + h))$. Calculando velocidades médias em intervalos cada vez menores, obtemos a velocidade no instante a .

Definição. A *velocidade* (ou velocidade instantânea) no instante $t = a$ é

$$v(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Ela é igual à inclinação da reta tangente ao gráfico da posição no ponto P .

Exemplo 3. Uma bola é solta do posto de observação da Torre CN, em Toronto, a 450 m acima do solo. Desprezando a resistência do ar, a distância percorrida (em metros) após t segundos é $s = f(t) = 4,9t^2$.

(a) Qual é a velocidade da bola após 5 segundos?

(b) Com que velocidade a bola chega ao solo?

Solução. É mais simples calcular a velocidade em um instante genérico $t = a$:

$$v(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4,9(a + h)^2 - 4,9a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4,9(2ah + h^2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 4,9(2a + h) = 9,8a.$$

(a) $v(5) = 9,8 \cdot 5 = 49$ m/s.

(b) A bola chega ao solo no instante t_1 em que $4,9t_1^2 = 450$, isto é, $t_1 = \sqrt{450/4,9} \approx 9,6$ s. A velocidade nesse instante é

$$v(t_1) = 9,8t_1 = 9,8\sqrt{\frac{450}{4,9}} \approx 94 \text{ m/s.} \quad \blacksquare$$

Derivadas

O mesmo limite apareceu na inclinação da tangente e na velocidade. Ele recebe um nome e uma notação próprios.

Definição. A derivada de uma função f em um número a , denotada por $f'(a)$, é

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

se esse limite existir.

Fazendo $x = a + h$, obtemos a forma equivalente

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Exemplo 4. Encontre a derivada da função $f(x) = x^2 - 8x + 9$ em um número a .

Solução. Pela definição,

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(a+h)^2 - 8(a+h) + 9] - [a^2 - 8a + 9]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2 - 8h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h - 8) = 2a - 8. \end{aligned}$$

■

Interpretação como inclinação. Comparando as definições, a inclinação da reta tangente a $y = f(x)$ em $(a, f(a))$ é exatamente $f'(a)$. Assim, a reta tangente a $y = f(x)$ em $(a, f(a))$ é a reta que passa por esse ponto e tem inclinação $f'(a)$:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

Exemplo 5. Encontre uma equação da reta tangente à parábola $y = x^2 - 8x + 9$ no ponto $(3, -6)$.

Solução. Pelo Exemplo 4, $f'(a) = 2a - 8$; logo a inclinação em $(3, -6)$ é $f'(3) = -2$. A reta tangente é $y - (-6) = -2(x - 3)$, isto é, $y = -2x$. ■

Taxas de variação

Seja y uma grandeza que depende de outra grandeza x , isto é, $y = f(x)$. Se x passa de x_1 para x_2 , a variação de x (o incremento de x) é $\Delta x = x_2 - x_1$, e a variação correspondente de y é $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$. O quociente

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

é a taxa média de variação de y em relação a x no intervalo $[x_1, x_2]$; geometricamente, é a inclinação da secante que liga $P(x_1, f(x_1))$ a $Q(x_2, f(x_2))$. Fazendo $x_2 \rightarrow x_1$, isto é, $\Delta x \rightarrow 0$, obtemos a taxa instantânea de variação:

$$\text{taxa instantânea de variação} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(x_1).$$

Temos portanto duas leituras do mesmo número:

- $f'(a)$ é a inclinação da reta tangente a $y = f(x)$ no ponto em que $x = a$;
- $f'(a)$ é a taxa instantânea de variação de $y = f(x)$ em relação a x quando $x = a$.

Quando $|f'(a)|$ é grande, a curva é íngreme perto de $(a, f(a))$ e os valores de y mudam rapidamente; quando $f'(a)$ está próximo de 0, a curva é quase horizontal e y muda devagar. Em particular, se $s = f(t)$ é a posição de uma partícula, $f'(a)$ é a velocidade no instante a e $|f'(a)|$ é a velocidade escalar.

Exemplo 6. Um fabricante produz peças de tecido de largura fixa. O custo, em dólares, para produzir x metros de certo tecido é $C = f(x)$.

- (a) Qual é o significado da derivada $f'(x)$? Quais são suas unidades?
- (b) Em termos práticos, o que significa dizer que $f'(1\,000) = 9$?
- (c) O que você espera que seja maior, $f'(50)$ ou $f'(500)$? E $f'(5\,000)$?

Solução. (a) $f'(x)$ é a taxa instantânea de variação do custo em relação ao número de metros produzidos; os economistas a chamam de *custo marginal*. Como ΔC é medido em dólares e Δx em metros, $f'(x)$ é medido em dólares por metro.

- (b) Depois de produzidos 1 000 metros, o custo está crescendo à taxa de 9 dólares por metro. Como $\Delta x = 1$ é pequeno perto de $x = 1\,000$, podemos usar a aproximação $f'(1\,000) \approx \Delta C / \Delta x = \Delta C$ com $\Delta x = 1$: o custo de produzir o metro de número 1 001 é de cerca de 9 dólares.
- (c) Por causa da economia de escala, é provável que o custo cresça mais devagar com a produção em $x = 500$ do que em $x = 50$ (o 500.^o metro custa menos que o 50.^o), de modo que $f'(50) > f'(500)$. Mas, com a produção muito grande, a operação pode ficar ineficiente (horas extras, por exemplo), e a taxa pode voltar a crescer: é possível que $f'(5\,000) > f'(500)$. ■

No próximo exemplo a função não é dada por uma fórmula, mas por uma tabela de valores.

Exemplo 7. Seja $D(t)$ a dívida pública bruta canadense no instante t . A tabela dá estimativas da dívida, em meados de cada ano, em bilhões de dólares, de 1994 a 2002. Interprete e estime o valor de $D'(1998)$.

t	1994	1996	1998	2000	2002
$D(t)$	414,0	469,5	467,3	456,4	442,3

Solução. $D'(1998)$ é a taxa de variação da dívida em relação ao tempo em $t = 1998$, isto é, a taxa de crescimento da dívida naquele ano. Como

$$D'(1998) = \lim_{t \rightarrow 1998} \frac{D(t) - D(1998)}{t - 1998},$$

calculamos os quocientes de diferenças (taxas médias de variação) com os dados da tabela:

t	1994	1996	2000	2002
$\frac{D(t) - D(1998)}{t - 1998}$	13,3	-1,1	-5,5	-6,3

Os valores mais próximos de 1998 sugerem que $D'(1998)$ está entre $-1,1$ e $-5,5$ (supondo que a dívida não oscilou muito nesse período). Tomando a média desses dois números,

$$D'(1998) \approx -3,3 \text{ bilhões de dólares por ano.}$$

O sinal negativo indica que a dívida estava *diminuindo* em 1998. Outra maneira de estimar seria traçar o gráfico de D e medir a inclinação da reta tangente em $t = 1998$. ■

Observação (unidades). As unidades da taxa média $\Delta D/\Delta t$ são as de ΔD divididas pelas de Δt , aqui bilhões de dólares por ano. A taxa instantânea é o limite das taxas médias e tem as mesmas unidades.

Nos Exemplos 3, 6 e 7 apareceram três taxas de variação: a velocidade (taxa de variação da posição em relação ao tempo), o custo marginal e a taxa de crescimento de uma dívida. Há muitas outras: a potência é a taxa de variação do trabalho em relação ao tempo; a taxa de reação é a taxa de variação da concentração de um reagente; a taxa de crescimento de uma colônia de bactérias interessa ao biólogo. Todas são derivadas, e por isso podem ser lidas como inclinações de retas tangentes. Voltaremos a elas na Seção 3.7.

2.8 A Derivada como uma Função

Até aqui o número a estava fixo. Se o deixarmos variar, trocando a por uma variável x , obtemos

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Para cada x em que o limite existe, temos um número $f'(x)$. Fica assim definida uma nova função f' , a *derivada de f* . Seu domínio é o conjunto $\{x : f'(x) \text{ existe}\}$, que pode ser menor que o domínio de f . O valor de f' em x é a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x, f(x))$.

Exemplo 1. O gráfico de uma função f está na parte de cima da Figura 2. Use-o para esboçar o gráfico da derivada f' .

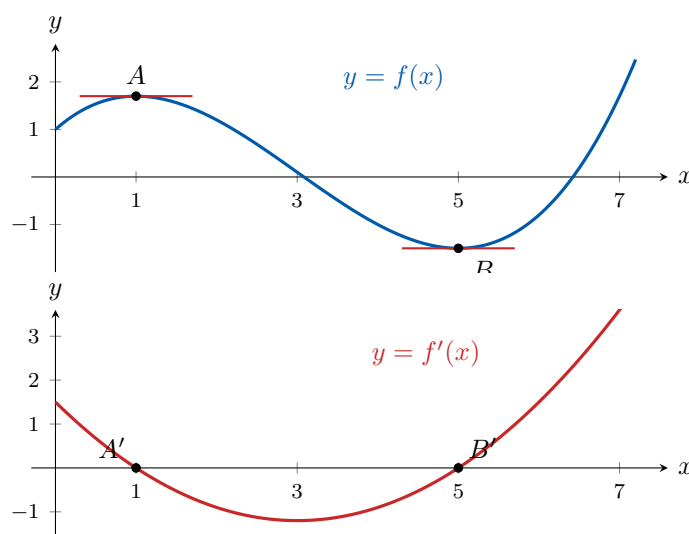


Figura 2: O gráfico de f (em cima) e o esboço de f' obtido a partir das inclinações das tangentes (embaixo).

Solução. Estimamos a inclinação da reta tangente em vários pontos do gráfico e marcamos esses valores como alturas do gráfico de f' .

- Em A ($x = 1$) e em B ($x = 5$) as tangentes são horizontais, logo $f'(1) = f'(5) = 0$: o gráfico de f' corta o eixo x nos pontos A' e B' , logo abaixo de A e B .
- Entre A e B a curva desce, as tangentes têm inclinação negativa e $f'(x) < 0$. A descida é mais íngreme perto de $x = 3$, onde a inclinação vale cerca de $-1,2$; é aí que f' atinge seu menor valor.

- À esquerda de A e à direita de B a curva sobe, de modo que $f'(x) > 0$. Depois de B a subida fica cada vez mais íngreme, e f' cresce.

Juntando essas informações obtemos o esboço da parte de baixo da Figura 2. (O gráfico de cima é o de $f(x) = 0,1x^3 - 0,9x^2 + 1,5x + 1$, cuja derivada é $f'(x) = 0,3x^2 - 1,8x + 1,5$; isso permite conferir o esboço.) ■

Exemplo 2.

- (a) Se $f(x) = x^3 - x$, encontre uma fórmula para $f'(x)$.
 (b) Ilustre, comparando os gráficos de f e f' .

Solução. (a) Pela definição,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^3 - (x+h)] - [x^3 - x]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3 - h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2 - 1) = 3x^2 - 1. \end{aligned}$$

- (b) Os gráficos estão na Figura 3. Onde f tem tangente horizontal ($x = \pm 1/\sqrt{3}$), temos $f'(x) = 0$; onde as tangentes de f têm inclinação positiva (para $|x| > 1/\sqrt{3}$), $f'(x) > 0$; e onde têm inclinação negativa, $f'(x) < 0$. ■

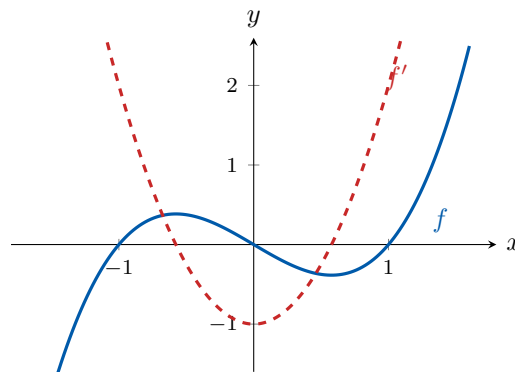


Figura 3: $f(x) = x^3 - x$ (linha cheia) e $f'(x) = 3x^2 - 1$ (tracejada).

Exemplo 3. Se $f(x) = \sqrt{x}$, encontre a derivada de f . Diga qual é o domínio de f' .

Solução. Racionalizando o numerador:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$f'(x)$ existe se $x > 0$, de modo que o domínio de f' é $(0, \infty)$, menor que o domínio $[0, \infty)$ de f . ■

Exemplo 4. Encontre f' se $f(x) = \frac{1-x}{2+x}$.

Solução.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{1 - (x+h)}{2 + (x+h)} - \frac{1-x}{2+x} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1-x-h)(2+x) - (1-x)(2+x+h)}{h(2+x+h)(2+x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3h}{h(2+x+h)(2+x)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3}{(2+x+h)(2+x)} = -\frac{3}{(2+x)^2}. \end{aligned}$$

Outras notações

Se escrevemos $y = f(x)$, com x a variável independente e y a dependente, as notações a seguir são todas usadas para a derivada:

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = Df(x) = D_x f(x).$$

Os símbolos D e d/dx são chamados *operadores de derivação*: eles indicam a operação de calcular a derivada. O símbolo dy/dx , introduzido por Leibniz, não deve (por enquanto) ser lido como uma razão; ele é apenas um sinônimo de $f'(x)$, sugerido pela definição

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Para indicar o valor da derivada em um número a , escrevemos

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} \quad \text{ou} \quad \left. \frac{dy}{dx} \right]_{x=a},$$

que é o mesmo que $f'(a)$.

Definição. Uma função f é *derivável* (ou *diferenciável*) em a se $f'(a)$ existir. Ela é derivável em um intervalo aberto (a, b) [ou (a, ∞) , $(-\infty, a)$, $(-\infty, \infty)$] se for derivável em todo número do intervalo.

Exemplo 5. Onde a função $f(x) = |x|$ é derivável?

Solução. Se $x > 0$, então $|x| = x$ e, para h pequeno, $x + h > 0$; logo

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1.$$

Se $x < 0$, então $|x| = -x$ e, para h pequeno, $x + h < 0$; logo

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(x+h) - (-x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-1) = -1.$$

Portanto f é derivável em $(0, \infty)$ e em $(-\infty, 0)$. Em $x = 0$, precisamos de

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h},$$

se esse limite existir. Calculando os limites laterais,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1.$$

Como são diferentes, $f'(0)$ não existe: f é derivável em todo x , exceto em 0. Uma fórmula para f' é

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0, \\ -1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Geometricamente, a curva $y = |x|$ não tem reta tangente em $(0, 0)$ (Figura 4). ■

Continuidade e derivabilidade estão ligadas pelo seguinte resultado.

Teorema. Se f for derivável em a , então f é contínua em a .

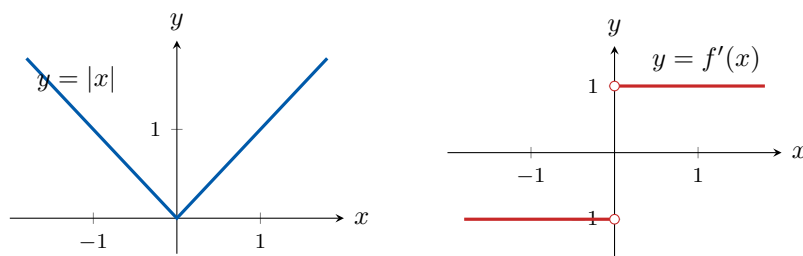


Figura 4: $f(x) = |x|$ e sua derivada, que não está definida em $x = 0$.

Demonstração. Precisamos mostrar que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, isto é, que a diferença $f(x) - f(a)$ tende a 0. Para $x \neq a$, podemos escrever

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x - a).$$

Pela Lei do Produto dos limites e pela forma equivalente da definição de derivada,

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0.$$

Logo $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} [f(a) + (f(x) - f(a))] = f(a) + 0 = f(a)$, e f é contínua em a . ■

Observação. A recíproca é falsa: há funções contínuas que não são deriváveis. A função $f(x) = |x|$ é contínua em 0, porque $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0)$, mas não é derivável em 0 (Exemplo 5).

Derivadas laterais

O Exemplo 5 mostra que vale a pena olhar separadamente para os dois lados de um número. As derivadas laterais, propostas no Exercício 56 da Seção 2.8, formalizam essa ideia.

Definição. As *derivadas à esquerda* e *à direita* de f em a são

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{e} \quad f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

se esses limites existirem.

Como um limite existe se, e somente se, os limites laterais existem e são iguais, $f'(a)$ *existe se, e somente se, $f'_-(a)$ e $f'_+(a)$ existem e são iguais*; nesse caso, $f'(a) = f'_-(a) = f'_+(a)$. No Exemplo 5, $f'_-(0) = -1$ e $f'_+(0) = 1$.

As derivadas laterais são especialmente úteis em funções definidas por partes. Por exemplo, se $g(x) = x^2$ para $x \leq 1$ e $g(x) = x$ para $x > 1$, então g é contínua em 1, mas

$$g'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (2+h) = 2 \quad \text{e} \quad g'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h) - 1}{h} = 1,$$

de modo que g não é derivável em 1: o gráfico tem uma quina nesse ponto.

Como uma função pode não ser derivável?

A função $y = |x|$ não é derivável em 0 porque sua curva muda de direção abruptamente nesse ponto. Em geral, há três situações típicas em que f deixa de ser derivável em a (Figura 5):

- (a) *uma quina ou dobra*: o gráfico não tem reta tangente em a , e as derivadas laterais são diferentes;

- (b) *uma descontinuidade*: pelo teorema anterior, se f não é contínua em a , então f não é derivável em a ;
- (c) *uma reta tangente vertical*: f é contínua em a e $\lim_{x \rightarrow a} |f'(x)| = \infty$, isto é, as retas tangentes ficam cada vez mais íngremes perto de a . É o que acontece com $f(x) = \sqrt[3]{x}$ em 0.

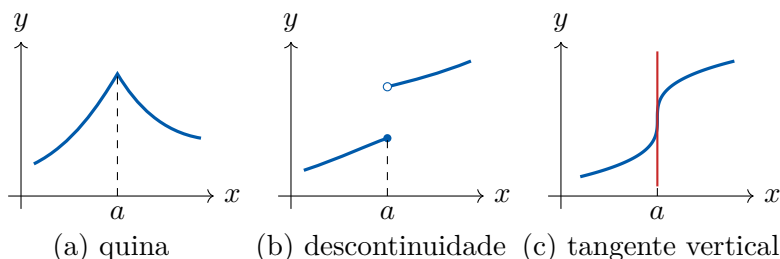


Figura 5: Três maneiras de f não ser derivável em a .

Uma calculadora gráfica ou um computador ajudam a ver a diferença. Se f é derivável em a , ao ampliarmos o gráfico em torno de $(a, f(a))$ ele se endireita e fica parecido com uma reta (localmente linear). Se o gráfico tem uma quina, por mais que ampliemos, ela continua lá.

Derivadas de ordem superior

Se f é derivável, sua derivada f' também é uma função e pode ter, ela própria, uma derivada, denotada por $(f')' = f''$. Essa nova função é a *segunda derivada* de f . Na notação de Leibniz, a segunda derivada de $y = f(x)$ é

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}.$$

Exemplo 6. Se $f(x) = x^3 - x$, encontre e interprete $f''(x)$.

Solução. No Exemplo 2 encontramos $f'(x) = 3x^2 - 1$. Logo

$$f''(x) = (f')'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3(x+h)^2 - 1] - [3x^2 - 1]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6xh + 3h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (6x + 3h) = 6x.$$

$f''(x)$ é a inclinação da curva $y = f'(x)$ no ponto $(x, f'(x))$; em outras palavras, é a taxa de variação da inclinação da curva original $y = f(x)$. Na Figura 3, $f''(x) < 0$ para $x < 0$, onde f' decresce, e $f''(x) > 0$ para $x > 0$, onde f' cresce. ■

Em geral, a segunda derivada é a taxa de variação de uma taxa de variação. O exemplo mais conhecido é a *aceleração*: se $s = s(t)$ é a posição de um objeto em linha reta, sua velocidade é $v(t) = s'(t)$, e a aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo:

$$a(t) = v'(t) = s''(t), \quad \text{ou seja} \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}.$$

A *terceira derivada* $f''' = (f'')'$ é a derivada da segunda derivada, denotada também por

$$y''' = f'''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right) = \frac{d^3 y}{dx^3}.$$

Ela pode ser lida como a inclinação da curva $y = f''(x)$ ou como a taxa de variação de $f''(x)$. No movimento retilíneo, a derivada da aceleração é chamada de *jerk* (ou solavanco):

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3 s}{dt^3}.$$

Um *jerk* grande corresponde a uma mudança brusca na aceleração, que causa desconforto, por exemplo, em um veículo.

Exemplo 7. Se $f(x) = x^3 - x$, encontre $f'''(x)$ e $f^{(4)}(x)$.

Solução. No Exemplo 6 obtivemos $f''(x) = 6x$. O gráfico de f'' é uma reta de inclinação 6, logo $f'''(x) = 6$ para todo x ; a terceira derivada é constante. Então a quarta derivada é $f^{(4)}(x) = 0$ para todo x . ■

Continuando o processo, a n -ésima derivada de f é obtida derivando f n vezes e é denotada por

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}.$$